

## Tema N°3: Dinámica (5ta parte): Fuerza de Roce - Dinámica del Mov. Circular

### Fuerza de Roce

Agregamos ahora una nueva fuerza a nuestra lista de *Fuerzas Especiales*: **Peso**, **Normal**, **Tensión** y **Fuerza Elástica**. Vamos a introducir a continuación la **Fuerza de Roce**, que es una de las denominadas *fuerza de contacto*, ya que aparece cuando dos superficies están justamente en contacto. Otra fuerza de contacto que ya vimos es la **Normal**. La Normal, como vimos, actúa **siempre** en dirección perpendicular a la superficie. La Fuerza de Roce, por otro lado, veremos que actúa **siempre** en dirección paralela a la superficie.

La 1ra Ley de Newton nos dice que un cuerpo aislado mantiene su estado de movimiento. Sin embargo, estamos acostumbrados en nuestra vida diaria a que si empujamos un cuerpo este comienza a moverse, pero al dejar de empujarlo, el cuerpo se detiene. Como ya dijimos antes, esto se debe a que el cuerpo no está aislado, sino que está en contacto con alguna superficie. Es decir que este comportamiento es resultado de la interacción entre el cuerpo y su entorno: *el entorno produce una fuerza resistiva, fuerza de roce o de fricción* sobre el cuerpo.

Si bien la fuerza resistiva frena los movimientos, debemos notar que no podríamos vivir de la misma manera sin ella. Por ejemplo, no podríamos caminar, los autos no avanzarían, no podríamos escribir en el pizarrón, los clavos no funcionarían, no podríamos hacer nudos, tejer, etc.... la fuerza de roce es indispensable en nuestra vida tal cual la conocemos.

La fuerza de roce se genera entre **sólidos en contacto**, entre **sólidos y fluidos** y en el seno de los **fluidos**. Sin embargo en esta materia solamente estudiaremos el caso de contacto entre superficies sólidas, y dejaremos los casos de fluidos para Física II.

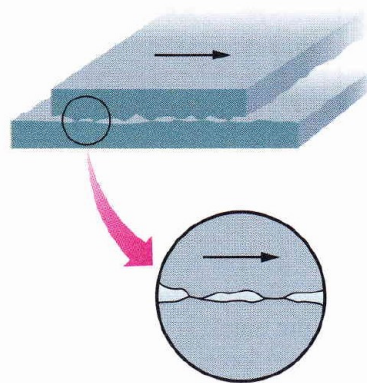
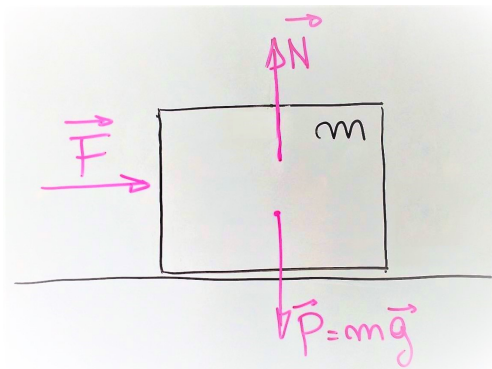


Figura 1: Imagen tomada de “Fundamentos de Física” - Resnick

El origen de la fuerza de fricción entre superficies sólidas es microscópico, y surge como consecuencia de la naturaleza de ambas superficies. Las superficies que a simple vista parecen planas y lisas, a nivel microscópico son en general rugosas. Es por esto que el contacto entre superficies sólo ocurre en pequeñísimas regiones donde los “picos” de las rugosidades se tocan. En estos puntos de contacto, la fuerza de fricción surge en parte porque los picos bloquean mecánicamente el movimiento de los otros picos (de la otra superficie). Pero también debido a *ligaduras químicas* que ocurren a nivel molecular (soldadura fría).

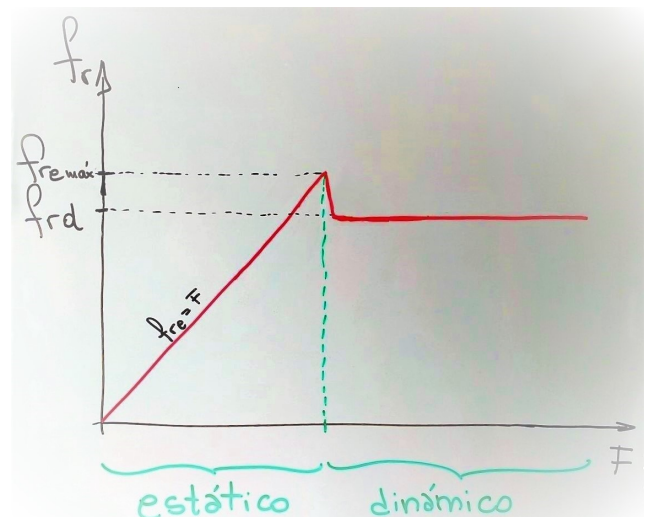
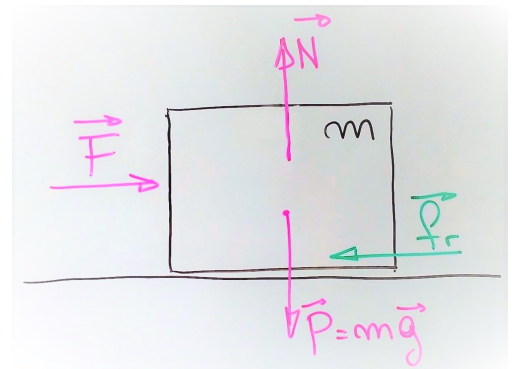


Veamos a continuación cómo introducimos la fuerza de roce a nivel macroscópico. Consideramos un cuerpo apoyado sobre una superficie. Suponemos que empujamos este cuerpo con una fuerza horizontal, pero el cuerpo **no se mueve**. Si no se mueve, significa que su velocidad es nula (constante) y por lo tanto su aceleración también es nula. Es así que la 2da Ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe

ser nula:  $\sum \vec{F} = 0$  (porque  $\vec{a} = 0$ ). Esto significa que además del Peso ( $\vec{P}$ ), la Normal ( $\vec{N}$ ) y la fuerza aplicada ( $\vec{F}$ ), debe actuar otra fuerza sobre el cuerpo que compense a  $\vec{F}$ . Y esta fuerza es justamente la fuerza de roce  $\vec{f}_r$ . Luego, necesariamente debe ser  $N = P = mg$  y  $f_r = F$ .

Si a continuación aumentamos la fuerza aplicada  $\vec{F}$ , pero no tanto como para que el cuerpo comience a moverse, la igualdad  $f_r = F$  debe mantenerse, es decir que la fuerza de roce toma el valor de la fuerza externa. La fuerza de roce no es una constante, sino que “se acomoda” a la fuerza externa. En este caso que estamos analizando no hay *deslizamiento* del cuerpo respecto de la superficie de apoyo, y es por eso que decimos que la fuerza de roce es **estática**.

Podemos ahora aumentar más la fuerza externa, hasta que en algún momento el cuerpo comienza a deslizar. Decimos entonces que la fuerza de roce pasa a ser **dinámica**. Lo que se encuentra es que, a diferencia de la fuerza de roce estática, la fuerza de roce dinámica es una constante ( $f_{rd}$ ). Esta constante es menor que el máximo valor que puede tomar la fuerza de roce estática, es decir que para que la velocidad



del cuerpo sea constante, la fuerza aplicada debe ser menor que la fuerza de roce estática máxima ( $f_{re_{\text{máx}}}$ ). Por otro lado, si el cuerpo se está moviendo con una cierta velocidad y se quita la fuerza externa  $\vec{F}$ , el cuerpo se sigue moviendo, pero se frena debido a que sigue actuando la fuerza de roce dinámico. Si graficamos la fuerza de roce como función de la fuerza aplicada, obtenemos un gráfico como el mostrado en la figura.

Tanto para la fuerza de roce dinámico, como para la fuerza de roce estática máxima se encuentra que éstas son proporcionales a la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo, de tal manera que se puede escribir:

$$|\vec{f}_r| = \mu |\vec{N}|$$

donde  $\mu$  es el **coeficiente de roce**. Debemos notar que esta ecuación **no** es una ecuación vectorial, sino que solamente relaciona las magnitudes de la fuerza de roce y la normal, que de hecho son vectores perpendiculares entre si, tal como lo dijimos previamente.

De la misma manera que hablamos de una fuerza de roce dinámico y de una fuerza de roce estática, existe un coeficiente de roce dinámico y un coeficiente de roce estático. El coeficiente de roce dinámico es tal que siempre se puede escribir:  $f_{rd} = \mu_d N$ . Pero para el roce estático, esta forma vale solamente para el valor máximo, de manera que  $f_{re} \leq \mu_e N$ . Además de esto, y debido a que la fuerza de roce dinámico es menor que la fuerza de roce estática máxima, se tiene esta misma relación entre los coeficientes de roce:  $\mu_d \leq \mu_e$ .

El coeficiente de roce es una constante empírica (es decir que se determina experimentalmente) que depende de los materiales de ambas superficies, de la calidad de las superficies (es decir si las superficies están pulidas o no, etc.), pero no depende del área de contacto entre las superficies. Por ejemplo, si tenemos un bloque rectangular y lo apoyamos sobre una de sus caras o sobre otra cara (suponiendo que las caras son del mismo material y se encuentran en el mismo estado) la fuerza de roce será la misma. Una explicación cualitativa de esto es que a pesar de que el área mayor tiene más puntos de contacto, en ella la presión (fuerza normal distribuida) es menor y por lo tanto los efectos se compensan.

**TABLA 1   COEFICIENTES DE FRICCIÓN'**

| <i>Superficies</i>                               | $\mu_s$  | $\mu_k$ |
|--------------------------------------------------|----------|---------|
| Madera contra madera                             | 0.25-0.5 | 0.2     |
| Vidrio contra vidrio                             | 0.9-1.0  | 0.4     |
| Acero contra acero, superficies limpias          | 0.6      | 0.6     |
| Acero contra acero, superficies lubricadas       | 0.09     | 0.05    |
| Hule contra concreto seco                        | 1.0      | 0.8     |
| Madera encerada de un esquí<br>contra nieve seca | 0.04     | 0.04    |
| Teflón contra Teflón                             | 0.04     | 0.04    |

' Los valores son aproximados y se dan sólo como estimaciones. Los coeficientes de fricción reales para cualquier par de superficies dependen de condiciones tales como la limpieza de las superficies, la temperatura, y la humedad.

Figura 2: Tabla tomada de “Física” - Resnick

El coeficiente de roce dinámico  $\mu_d$  en rigor no es totalmente constante sino que puede variar con la velocidad. Sin embargo, en este curso despreciaremos esta dependencia, suponiendo que sí es constante.

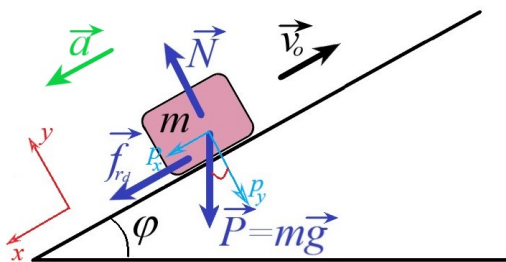
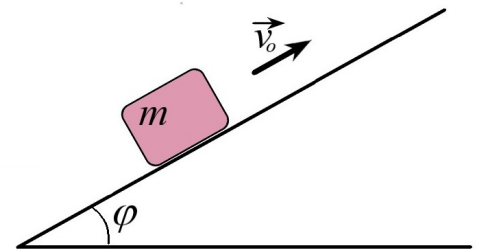
Podemos enumerar algunas características importantes de la fuerza de roce:

- \* la fuerza de roce es siempre paralela a la superficie;
- \* la fuerza de roce dinámico (es decir cuando hay deslizamiento de una de las superficies respecto de la otra) se opone al sentido del deslizamiento;
- \* la fuerza de roce estática se opone al sentido de la resultante de las otras fuerzas o es la causante de la aceleración del cuerpo (esto se aclarará con los ejemplos).

## Ejemplos

### Ejemplo 1:

Como primer ejemplo, consideramos un cuerpo de masa  $m$  sobre un plano inclinado. Inicialmente el cuerpo está subiendo con velocidad  $\vec{v}_o$  por el plano. Podemos determinar la distancia máxima que sube el cuerpo sobre el plano inclinado. Para esto necesitamos en primer lugar calcular la aceleración del cuerpo, y por lo tanto indicamos qué fuerzas actúan sobre él, y planteamos la 2da Ley



de Newton. Las fuerzas que actúan son: el Peso ( $\vec{P}$ ), la Normal ( $\vec{N}$ ) y una fuerza de roce dinámico ( $\vec{f}_{rd}$ ) que se opone al sentido del desplazamiento. Elegimos un sistema coordenado con uno de los ejes paralelo al plano, ya que la aceleración del cuerpo será paralela al plano, y esta elección de ejes simplifica el planteo (aunque en realidad es

arbitraria, y podríamos elegir los ejes en cualquier otra dirección). Luego descomponemos el peso en componentes  $p_x$  y  $p_y$ , y planteamos la 2da Ley de Newton:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{en } x: & f_{rd} + p_x = ma \\ \text{en } y: & N - p_y = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \mu_d N + mg \sen \varphi = ma \\ N = mg \cos \varphi \end{cases}$$

donde los signos en las componentes de las fuerzas y de la aceleración se pusieron de acuerdo al sistema de ejes coordenados elegido. Reemplazando luego la segunda ecuación en la primera, y simplificando las masas, obtenemos la aceleración del cuerpo:

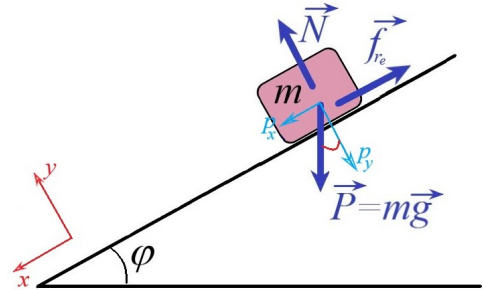
$$a = (\mu_d \cos \varphi + \sen \varphi)g$$

El cuerpo está acelerado con aceleración constante hacia abajo (en el mismo sentido que las componentes  $x$  de las fuerzas). Es así que la velocidad inicial  $\vec{v}_o$  (que es hacia



arriba), irá disminuyendo con aceleración constante hasta anularse. Debido a que el movimiento del cuerpo es rectilíneo y con aceleración constante, se pueden usar las ecuaciones de la cinemática para un MRUV (movimiento rectilíneo uniformemente variado) para calcular la distancia que recorrerá el cuerpo antes de frenarse (tener en cuenta que la velocidad inicial  $v_o$  será negativa con el sistema de ejes que se ha elegido).

Una vez que el cuerpo se frena, puede quedar en reposo sobre el plano o puede comenzar a caer. Esto depende del ángulo de inclinación del plano y del coeficiente de roce **estático**. En el instante que la velocidad del cuerpo es nula, la fuerza de roce pasa a ser **estática** y está dirigida hacia arriba. Es una fuerza de roce estática que se opone al sentido de la resultante de las otras fuerzas (Peso y Normal). En este instante la fuerza de roce “sostiene al cuerpo” para que no caiga. Si la fuerza de roce es suficiente para cancelar a la componente  $x$  del peso, el cuerpo queda en reposo, y la aceleración del cuerpo es nula. La 2da Ley de Newton nos dice entonces:



$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \text{en } x: & p_x - f_{re} = 0 \\ \text{en } y: & N - p_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_{re} = mg \sen \varphi \\ N = mg \cos \varphi \end{cases}$$

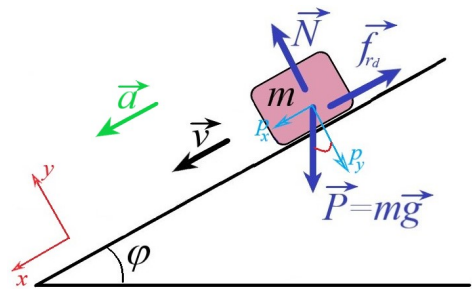
Nuevamente los signos en cada término corresponden al sistema de ejes elegido. Sabemos por otro lado que la fuerza de roce estática debe cumplir con la siguiente relación:

$$f_{re} \leq \mu_e N \Rightarrow \underbrace{mg \sen \varphi}_{f_{re}} \leq \mu_e \underbrace{mg \cos \varphi}_N$$

De manera que para que el cuerpo quede en reposo se debe cumplir la siguiente condición:

$$\boxed{\tan \varphi \leq \mu_e}$$

Si no se cumple esta condición, es decir si  $\tan \varphi > \mu_e$ , el cuerpo cae nuevamente, y la fuerza de roce vuelve a ser dinámica, pero esta vez con sentido hacia arriba (se opone a la dirección de deslizamiento). La 2da Ley de Newton en este caso sería entonces:



$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \begin{cases} \text{en } x: & p_x - f_{rd} = ma \\ \text{en } y: & N - p_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} mg \sen \varphi - \mu_d N = ma \\ N = mg \cos \varphi \end{cases}$$

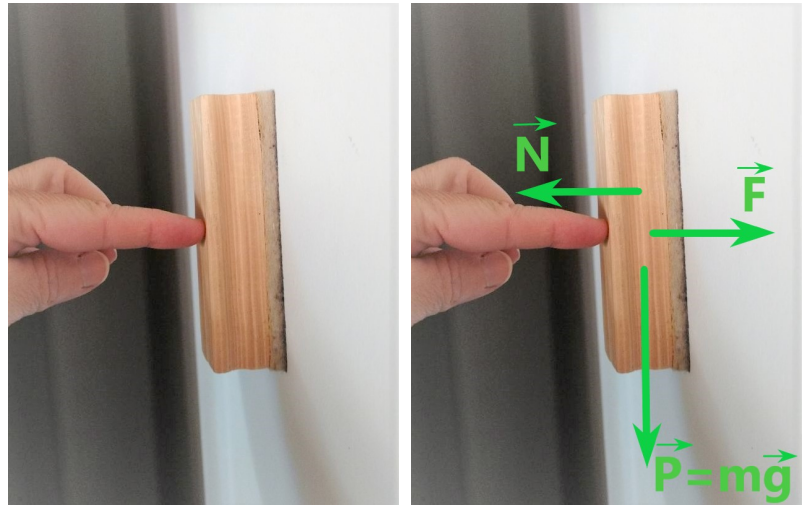
Otra vez, los signos en cada término corresponden con el sistema de ejes elegido. Reemplazando la segunda ecuación en la primera, y simplificando las masas, obtenemos la aceleración del cuerpo:

$$\boxed{a = (\sen \varphi - \mu_d \cos \varphi)g}$$

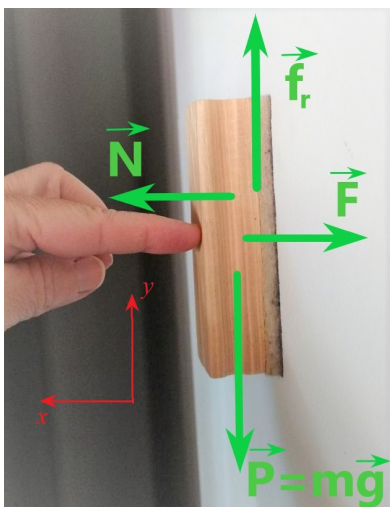
Vemos entonces que la aceleración del cuerpo en la subida no es la misma que en la bajada debido a que la fuerza de roce cambia su sentido.

## Ejemplo 2:

Como segundo ejemplo consideramos un cuerpo de masa  $m$  (borrador) que se mantiene apoyado sobre una superficie vertical (pared) tal como se ve en la imagen. Las fuerzas que actúan sobre este cuerpo son: la fuerza aplicada con el dedo ( $\vec{F}$ ), el peso ( $\vec{P}$ ) y la normal ( $\vec{N}$ ) perpendicular a la superficie de apoyo. Si planteamos solamente estas tres fuerzas, y teniendo en cuenta la 2da ley de Newton ( $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ ) resultaría que el cuerpo estaría necesariamente acelerado hacia abajo: la normal compensa al peso en dirección horizontal, y el peso sería igual a la masa por la aceleración del cuerpo (que caería en caída libre). Pero lo que tenemos nosotros en el ejemplo es que el cuerpo no está acelerado, sino que está en reposo, y



por lo tanto la resultante de las fuerzas debe ser nula. Debe existir entonces una fuerza que compense al peso y que tenga sentido hacia arriba. Esta fuerza es una **fuerza de roce estática**: la fuerza de roce estática se opone al sentido de la resultante de las demás fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Tenemos entonces:



$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \text{en } x: & N - F = 0 \\ \text{en } y: & f_r - P = 0 \end{cases}$$

donde los signos se pusieron de acuerdo al sistema de ejes elegido.

$$\Rightarrow \boxed{\begin{matrix} N = F \\ f_r = mg \end{matrix}}$$

Podemos a continuación determinar el mínimo valor que debe tener la fuerza aplicada para que el cuerpo no deslice (no caiga). A medida que disminuimos el valor de la fuerza aplicada ( $\vec{F}$ ), disminuye también la normal ( $\vec{N}$ ), para mantener la igualdad entre estas dos fuerzas. Sin embargo, hay un cierto valor mínimo de  $F$  para el cual el cuerpo comienza a caer. Cuando esto ocurre, significa que la fuerza de roce  $\vec{f}_r$  “no

logra" igualar al peso. Para que el cuerpo no caiga (en realidad para que no esté acelerado) la fuerza de roce debe ser igual al peso. Pero por otro lado sabemos que:  $f_{re} \leq \mu_e N$ , entonces:

$$f_{re} = mg \leq \mu_e N = \mu_e F \Rightarrow mg \leq \mu_e F \Rightarrow \boxed{F \geq \frac{mg}{\mu_e}}$$

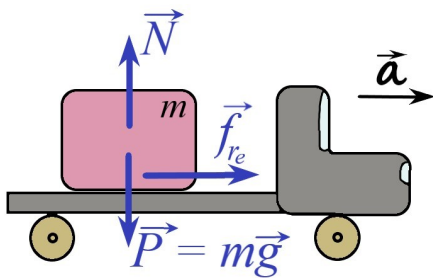
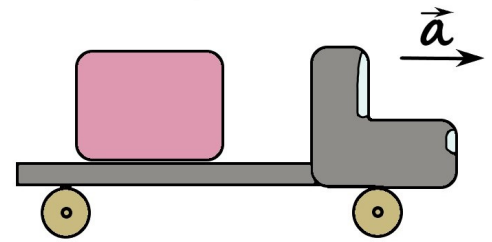
y este es el valor mínimo que debe tener la fuerza aplicada para que el cuerpo no caiga.

### Ejemplo 3:

En el siguiente ejemplo consideramos un camión que lleva atrás un cuerpo de masa  $m$ . El camión está acelerado con aceleración  $\vec{a}$ . El cuerpo **no** desliza respecto del camión, sino que se mueve junto con él, de manera que está acelerado con la misma aceleración que el camión. La 2da Ley de Newton para el cuerpo es entonces:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \neq \vec{0}$$

Es decir que la resultante de las fuerzas debe tener igual dirección y sentido que la aceleración. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son Peso ( $\vec{P}$ ), Normal ( $\vec{N}$ ), y debe haber una fuerza en dirección y sentido de la aceleración. Esta fuerza es la **fuerza de roce**, y debido a que el cuerpo **no desliza** respecto del camión (no hay deslizamiento entre el cuerpo y la superficie donde está apoyado), la fuerza de roce es **estática**. Este es un caso en el que la fuerza de roce estática *es la causante* de la aceleración del cuerpo. Descomponemos ahora la 2da



Ley de Newton en las direcciones  $x$  e  $y$ :

$$\begin{cases} \text{en } x: & f_{re} = ma \\ \text{en } y: & N - P = N - mg = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} f_{re} = ma \\ N = mg \end{matrix}}$$

Podríamos calcular a continuación la máxima aceleración que puede tener el camión para que el cuerpo no deslice sobre el camión. Para ello tenemos en cuenta (igual que en el ejemplo anterior) que:

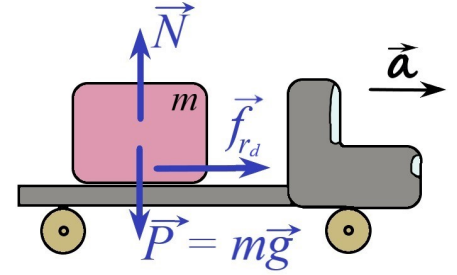
$$f_{re} \leq \mu_e N$$

y reemplazando las ecuaciones anteriores, y simplificando la masa resulta:

$$\boxed{a \leq \mu_e g}$$

como condición para la aceleración, que permite que la fuerza de roce sea estática, y por lo tanto el cuerpo no deslice respecto del camión.

Podemos ahora profundizar un poco más en el análisis de este problema, y pensar qué sucede cuando la aceleración del camión es mayor:  $a > \mu_e g$ , y por lo tanto el cuerpo comienza a deslizarse respecto del camión. ¿Qué fuerzas actúan en este caso? Nuevamente tenemos Peso ( $\vec{P}$ ), Normal ( $\vec{N}$ ) y Fuerza de roce ( $\vec{f}_{r_d}$ ), pero ahora la fuerza de roce es dinámica, y sigue actuando hacia adelante. La razón por la cual el sentido de la fuerza de roce es hacia adelante, se puede analizar de dos maneras: por un lado, el cuerpo desliza sobre el camión hacia atrás, y por lo tanto la fuerza de roce dinámica debe tener sentido contrario; por otro lado, el cuerpo sigue estando acelerado hacia adelante (sólo que con una aceleración menor que la del camión) y la fuerza de roce debe tener el mismo sentido que la aceleración. Planteamos la 2da Ley de Newton:



$$\sum \vec{F} = m\vec{a}_{\text{cuerpo}} \Rightarrow \begin{cases} \text{en } x: & f_{r_d} = ma_{\text{cuerpo}} \\ \text{en } y: & N - P = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu_d N = ma_{\text{cuerpo}} \\ N = mg \end{cases}$$

reemplazando la 2da ecuación en la 1ra, obtenemos la aceleración del cuerpo:

$$a_c = \mu_d g$$

#### Ejemplo 4:

Como último ejemplo sobre este tema, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre las ruedas de un vehículo que está acelerado. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué es lo que permite a los autos avanzar? La primera respuesta que probablemente obtenemos es: “el motor” es lo que hace que los autos avancen. Sin embargo, ¿qué sucede si el auto está tratando de acelerar sobre hielo, o sobre barro? probablemente las ruedas patinarán y el auto no logrará avanzar. Vemos entonces que para que el auto pueda acelerar, es indispensable que haya *rozamiento entre las ruedas y el camino*. Y esta fuerza de roce es estática: cada parte de la rueda va tocando una parte del camino. Nuevamente, si hubiera deslizamiento, la rueda patinaría, y el auto no avanzaría.

En las ruedas de los autos que están conectadas al motor, el motor genera solamente la rotación de las mismas. Es por esto que si el auto está acelerado hacia adelante, la fuerza de roce entre la rueda y la superficie de apoyo será la causante de esa aceleración, y por lo tanto debe tener el mismo sentido que ella. Cuando el auto está acelerado hacia adelante, la fuerza de roce es hacia adelante, y cuando está frenando es hacia atrás.

Por otro lado, en las ruedas que no están conectadas al motor, la fuerza de roce también es estática, pero tiene sentido contrario a la aceleración del auto, debido a que en este caso la fuerza de roce genera la rotación de las ruedas. Volveremos sobre este problema casi al final de la materia cuando estudiemos cuerpo rígido.



## Dinámica del movimiento circular

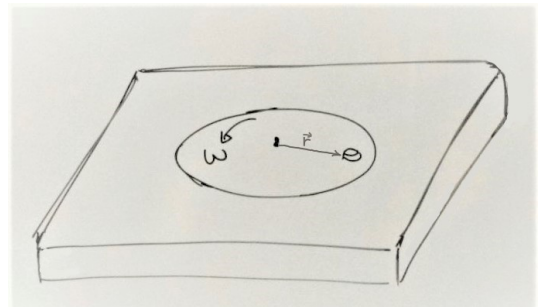
Uno de los temas que se estudiaron en el capítulo de cinemática es el movimiento circular. Se vio entonces que para que el movimiento de un cuerpo sea circular, debe haber por lo menos una aceleración centrípeta. Si el cuerpo no está acelerado, entonces su trayectoria será rectilínea. La aceleración centrípeta es la que va “modificando” la dirección de la trayectoria para generar la trayectoria circular. Si la velocidad angular en el movimiento circular es constante, tendremos sólo aceleración centrípeta, pero si la velocidad angular varía, entonces tendremos además aceleración tangencial.

Ahora bien, la 2da Ley de Newton nos dice que para que haya una aceleración, debemos tener una fuerza que la genere. Y es por eso que decimos que para que haya movimiento circular debemos tener una **Fuerza Centrípeta**, de tal manera que  $\vec{F}_c = m\vec{a}_c$ . Podríamos estar tentados ahora de incluir a la Fuerza Centrípeta dentro de la lista de *fuerzas especiales* que venimos estudiando. Sin embargo es importante remarcar que **NO** debemos hacerlo, ya que la Fuerza Centrípeta no existe como una fuerza en sí misma, sino que alguna de las fuerzas que hemos estudiado hasta ahora (**Peso**, **Normal**, **Tensión**, **Fuerza Elástica**, **Fuerza de Roce**) o alguna de sus componentes es la causante de la aceleración centrípeta, y por lo tanto podemos decir que “se comporta” como fuerza centrípeta.

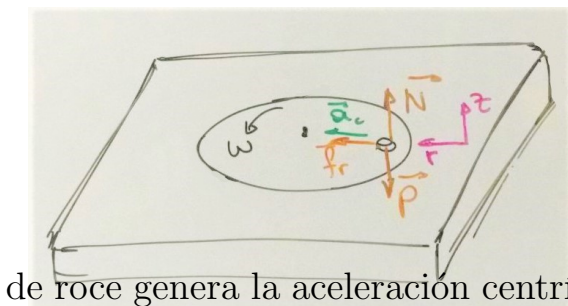
Es por esta razón que la Fuerza Centrípeta **NO se debe incluir** en los diagramas de cuerpo libre como una fuerza adicional. Lo mismo ocurre con lo que sería una “fuerza tangencial” en los movimientos circulares con velocidad angular variable.

## Ejemplos

**Ejemplo 1:** Como primer ejemplo consideramos una bandeja giratoria sobre la cual se coloca un pequeño objeto a una distancia  $r$  del centro de la bandeja. La bandeja junto con el objeto giran con una velocidad angular  $\omega$  constante. El objeto no se mueve respecto de la bandeja, y por lo tanto realiza un movimiento circular. Como sabemos,



para poder tener un movimiento circular, el objeto debe estar necesariamente acelerado con una aceleración centrípeta. Como la velocidad angular es constante, entonces



su aceleración tangencial es nula. Las fuerzas que actúan sobre el objeto son el **Peso** ( $\vec{P}$ ), la **Normal** ( $\vec{N}$ ), y debe haber otra fuerza que pueda generar la aceleración centrípeta, y ésta es una **Fuerza de Roce** ( $\vec{f}_r$ ), que tendrá una dirección radial hacia el centro. En este ejemplo la fuerza de roce genera la aceleración centrípeta, y por lo tanto podemos decir que actúa como

**Fuerza Centrípeta.** Elegimos un sistema coordenado en el que uno de los ejes coincide con la dirección de la aceleración. En este ejemplo corresponde trabajar con un sistema de coordenadas cilíndricas:  $r, \theta, z$  (no cartesianas,  $x, y, z$ ) debido a la simetría del problema. Sin embargo esto sólo implica, al menos por ahora, un cambio de nombre en los ejes. Planteamos la 2da Ley de Newton:

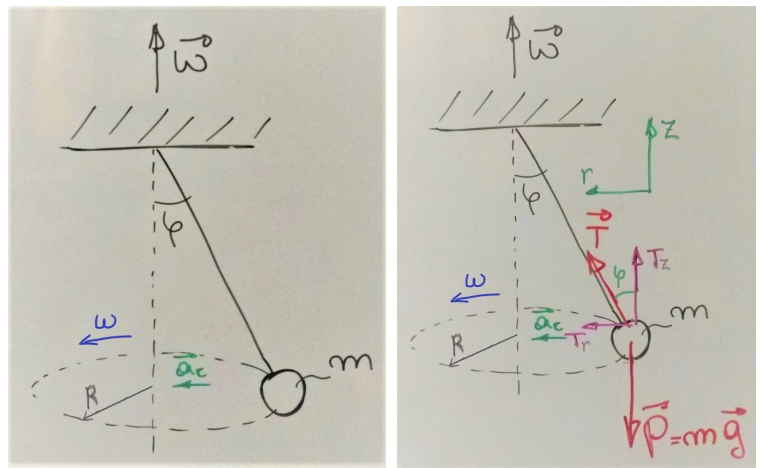
$$\sum \vec{F} = m\vec{a}_c \Rightarrow \begin{cases} \text{en } r: & f_r = ma_c & \Rightarrow & \boxed{f_r = m\omega^2 r} \\ \text{en } z: & N - P = 0 & \Rightarrow & \boxed{N = mg} \end{cases}$$

La fuerza de roce es **estática** ya que el objeto no desliza sobre la superficie, y por lo tanto no tiene un valor “fijo”, sino que va aumentando a medida que aumenta la velocidad angular. Sin embargo si la velocidad angular es suficientemente grande, el objeto comienza a deslizar respecto de la bandeja, y la fuerza de roce pasa a ser dinámica. Podemos calcular la velocidad máxima que puede tener la bandeja sin que el objeto deslice. Esta velocidad corresponde al máximo valor que puede tener la fuerza de roce estático, es decir:

$$f_{re} \leq \mu_e N \Rightarrow m\omega^2 r \leq \mu_e mg \Rightarrow \boxed{\omega \leq \sqrt{\frac{\mu_e g}{r}}}$$

para que el objeto gire junto con la bandeja.

**Ejemplo 2:** Como segundo ejemplo, consideramos un péndulo cónico. El péndulo cónico consiste de un cuerpo atado a una cuerda que gira con una cierta velocidad angular  $\omega$  que en este caso vamos a considerar constante. El cuerpo está girando en un plano horizontal, y por lo tanto sobre él actúa necesariamente una aceleración centrípeta *contenida en el plano horizontal*. Las fuerzas que actúan sobre este cuerpo son **Peso** ( $\vec{P}$ ) y **Tensión** ( $\vec{T}$ ).



Elegimos un sistema coordenado en el que uno de los ejes coincide con la dirección de la aceleración, y descomponemos la tensión de acuerdo a este sistema. Nuevamente trabajamos con coordenadas cilíndricas. Luego, la 2da Ley de Newton nos dice:

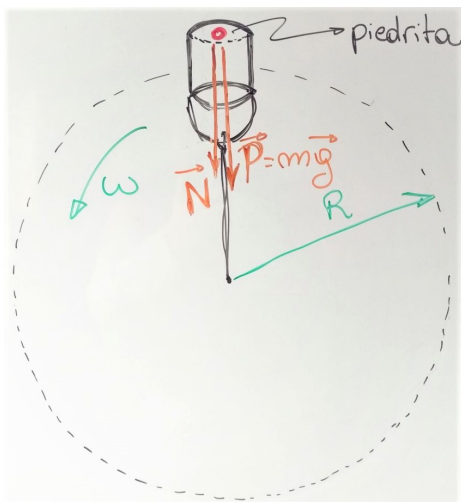
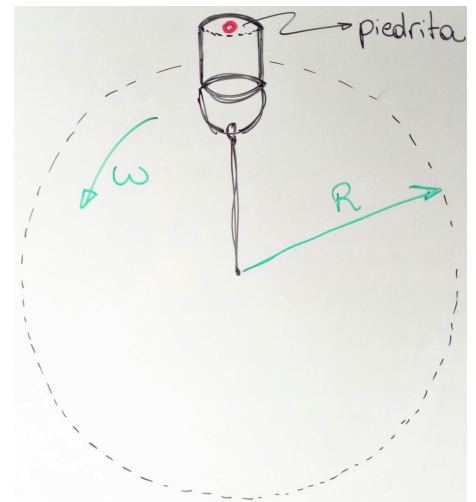
$$\sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}_c \Rightarrow \begin{cases} \text{en } r: & T_r = ma_c & \Rightarrow & T \sin \varphi = mv^2/R \\ \text{en } z: & T_z - P = 0 & \Rightarrow & T \cos \varphi = mg \end{cases}$$

donde se tuvo en cuenta que la aceleración centrípeta es  $a_c = v^2/R$ . Dividiendo miembro a miembro estas ecuaciones resulta entonces:

$$\tan \varphi = \frac{v^2}{Rg}$$

Vemos en esta ecuación que el ángulo de inclinación de la cuerda depende de la velocidad del cuerpo. Cuanto mayor es la velocidad, mayor el ángulo, el cual tiende a  $90^\circ$  para velocidades muy altas.

**Ejemplo 3:** En el siguiente ejemplo tenemos un balde con piedritas (o con agua) atado a una cuerda. Se hace girar el balde en un plano vertical y se observa que las piedritas no caen del balde a pesar de que en el punto más alto de la trayectoria el balde queda en la posición mostrada en la figura. El problema en este caso es poder explicar por qué las piedritas no caen. Para ello analizamos las fuerzas que actúan sobre una piedrita. Resulta que las únicas fuerzas que pueden actuar son el **Peso** ( $\vec{P}$ ) y la **Normal** ejercida por la base del balde ( $\vec{N}$ ). En la posición más alta de la trayectoria, estas dos fuerzas tienen dirección vertical, y sentido hacia abajo. Es así



que la piedrita debe estar *necesariamente* acelerada hacia abajo. Pero por otro lado, la piedrita tiene un movimiento circular, y por lo tanto debe estar acelerada con una aceleración centrípeta. Entonces, lo que tenemos es que el peso y la normal son las fuerzas que generan la aceleración centrípeta, es decir que actúan como fuerza centrípeta:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}_c \Rightarrow P + N = ma_c = mv^2/R$$

A medida que aumenta la velocidad de giro del balde (y de la piedrita) debe aumentar la aceleración centrípeta, y por lo tanto la fuerza centrípeta. Como el peso no puede variar ya que tiene un valor constante ( $mg$ ), lo que varía con  $v$  es la normal. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la normal.

¿Pero qué sucede si la velocidad de giro del balde disminuye? En este caso debe disminuir la fuerza centrípeta. Nuevamente, el peso no puede variar, de manera que debe disminuir la normal. Pero el menor valor que puede tomar la normal es cero, y

en ese caso es:

$$P = mg = mv^2/R \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{Rg}}$$

Si la velocidad del balde disminuye por debajo de este valor, tanto el balde como la piedrita caen, y no logran seguir la trayectoria circular ya que: *la aceleración hacia abajo es mayor que la necesaria para generar la trayectoria circular.*